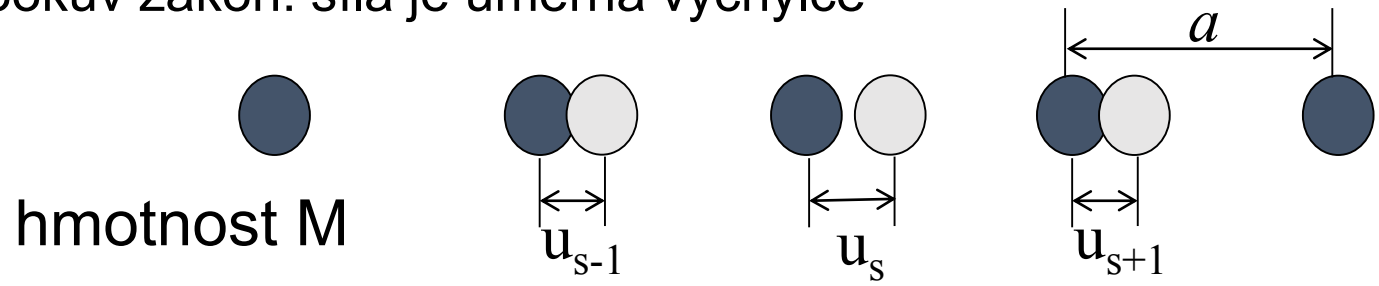
Kmity krystalové mříže

1 typ atomů - lineární řetězec, lineární odezva na deformaci
Hookův zákon: síla je úměrná výchylce



$$F_s = C\left(u_{s+1} - u_s\right) + C\left(u_{s-1} - u_s\right)$$ *C* je konstanta

Pohybová rovnice:

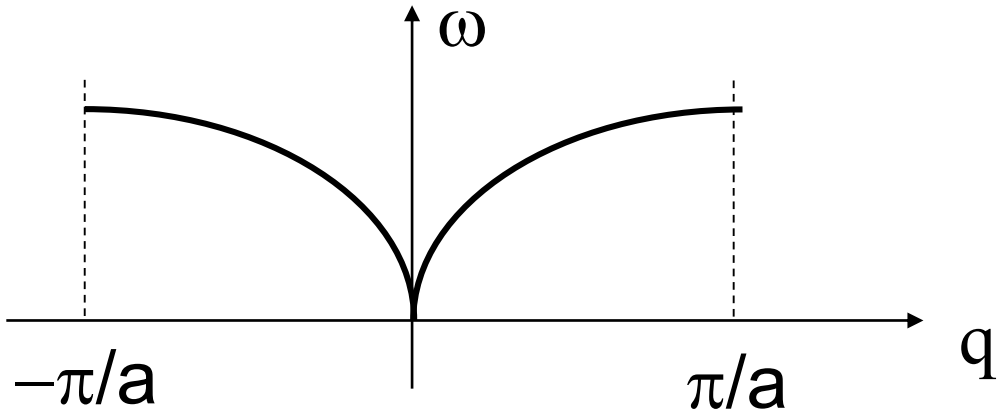
$$M\,\frac{d^2u_s}{dt^2} = C\left(u_{s+1} + u_{s-1} - 2u_s\right)$$

Hledáme řešení ve tvaru: $u_s(t) = e^{-i\omega t}$ tedy: $\frac{d^2u_s}{dt^2} = -\omega^2 u_s$

Řešení – harmonické kmity: $u_s(x,t) = ue^{isqa}e^{-i\omega t}$

dispersní relace: $\omega = \sqrt{\frac{4C}{M}}\left|\sin\left(\frac{qa}{2}\right)\right|$

Kmity krystalové mříže



na hraně zóny - grupová rychlost :

$$v_s = \frac{d\omega}{dq} \rightarrow v_s(q = \tfrac{\pi}{2}) = \sqrt{\frac{Ca^2}{M}} \cos(\pi/2) = 0$$

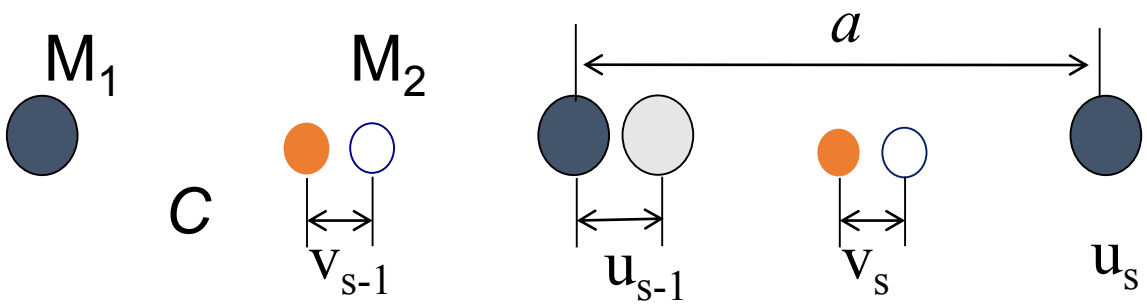
dlouhovlnná mez (qa<<1)

rychlost zvuku nezávislá na frekvenci:

$$\omega \approx a\sqrt{\tfrac{C}{M}}q = v_s q$$

Kmity krystalové mříže

- 1D mříž s mřížkovou konstantou a,
- 2 atomy s hmotami M_1, M_2 v elementární buňce,
- jen podélné výchylky u_s, v_s
- interakce jen mezi nejbližšími sousedy



Kmity krystalové mříže

pohybové rovnice:

$$M_1 \frac{d^2 u_s}{dt^2} = C(v_s + v_{s-1} - 2u_s)$$

$$M_2 \frac{d^2 v_s}{dt^2} = C(u_{s+1} + u_s - 2v_s)$$

řešení hledat ve tvaru:

$$u_s(t) = U e^{i(qsa-\omega t)} \qquad v_s(t) = V e^{i(qsa-\omega t)} .$$

soustava rovnic:

$$\begin{bmatrix} 2C - M_1\omega^2 & -C\left(1+e^{-iqa}\right) \\ -C\left(1+e^{iqa}\right) & 2C - M_2\omega^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = 0$$

Má netriviální řešení pro determinant = 0 :

$$M_1 M_2 \omega^4 - 2(M_1 + M_2)C\omega^2 + 2C^2\left[1 - \cos(qa)\right] = 0$$

Kmity krystalové mříže

Rozvedení determinantu dá kvadratickou rovnici pro ω^2

$$\omega^4 - 2C\frac{M_1+M_2}{M_1M_2}\omega^2 + \frac{4C^2}{M_1M_2}\sin^2\left(\frac{qa}{2}\right) = 0$$

s kořeny

$$\omega_{1,2}^2(q) = \frac{C(M_1+M_2)}{M_1M_2} \pm C\sqrt{\left(\frac{(M_1+M_2)}{M_1M_2}\right)^2 - \frac{4}{M_1M_2}\sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)} \ .$$

Mezní frekvence ($M_1 > M_2$)

$$\omega_-(0) = 0 \quad , \quad \omega_+(0) = \sqrt{2C\left(\frac{1}{M_1}+\frac{1}{M_2}\right)}$$

$$\omega_-\left(\frac{\pi}{a}\right) = \sqrt{\frac{2C}{M_1}} \quad , \quad \omega_+\left(\frac{\pi}{a}\right) = \sqrt{\frac{2C}{M_2}}$$

Kmity krystalové mříže

Uvažujme hraniční případy: qa<<1 (dlouhovlnný limit) a qa=±π (na hranici Brillouinovy zóny)

qa<<1 :

$$\omega_1^2 \approx 2C\left(1/M_1 + 1/M_2\right) = const.$$

$$\omega_2^2 \approx \frac{C}{2}\frac{q^2a^2}{M_1 + M_2}$$

qa= ±π (na hranici BZ):

$$\omega_1^2 \approx 2C/M_2$$

$$\omega_2^2 \approx 2C/M_1$$

Stačí studovat q z 1.BZ:

$$\frac{u_{s+1}}{u_s} = \frac{ue^{i(s+1)qa}}{ue^{isqa}} = e^{iqa}$$

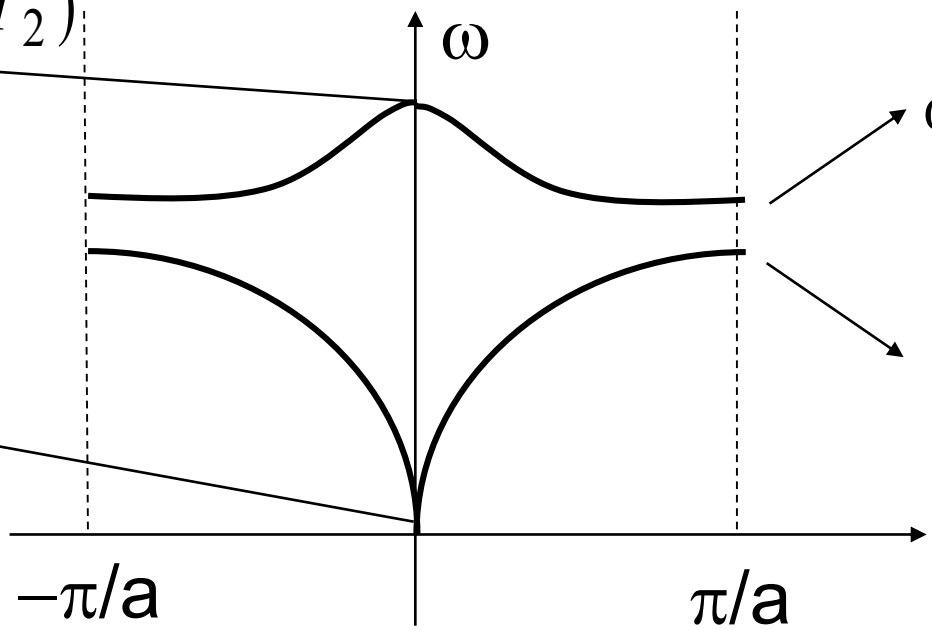
$$= e^{i2\pi n}e^{ia(q-2\pi n/a)} = e^{iaq'}$$

$$\Rightarrow \quad -\pi/a \le q \le \pi/a$$

Kmity krystalové mříže

$$\omega_1^2 \approx 2C\left(1/M_1 + 1/M_2\right)$$

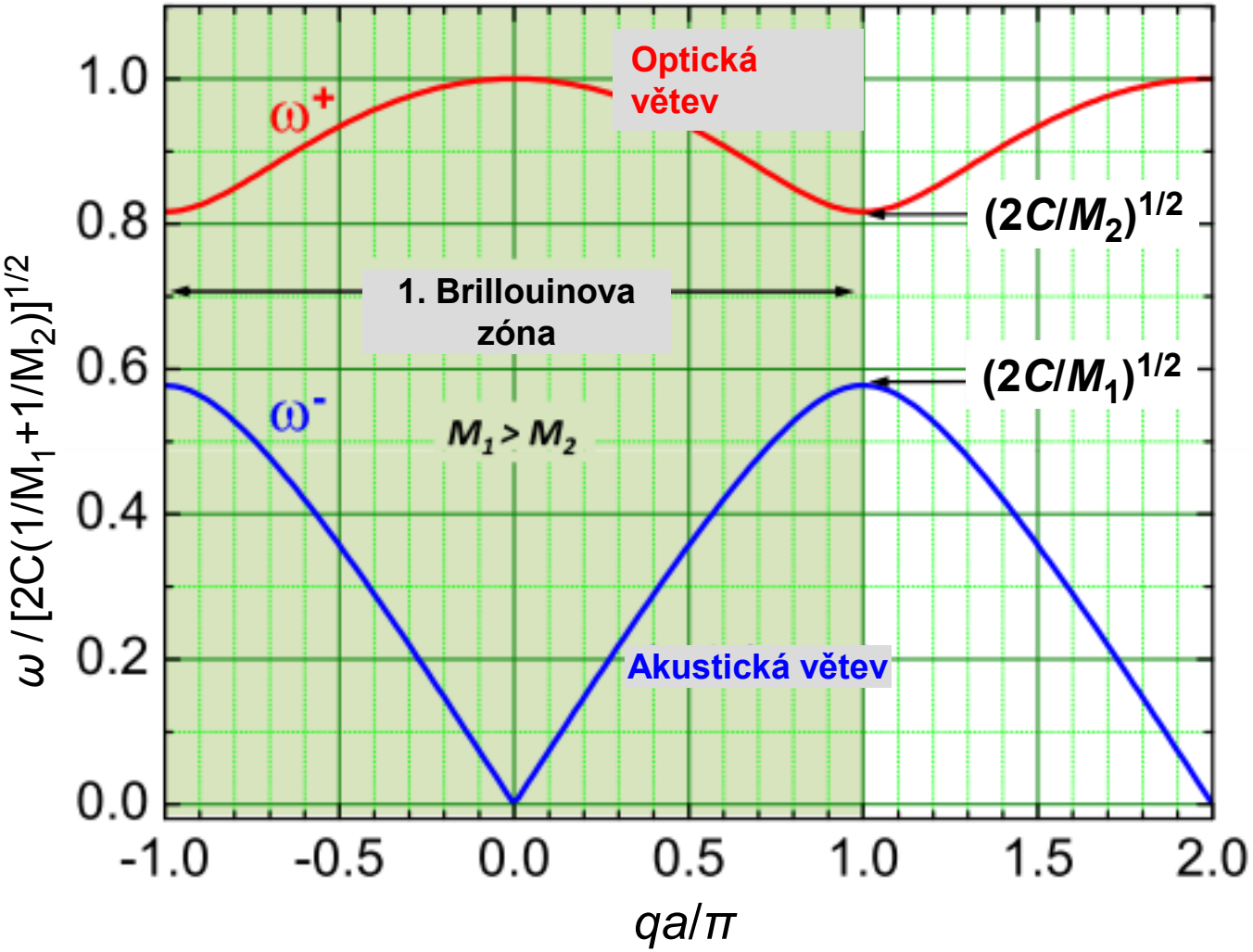
$$\omega_2^2 \approx \frac{C}{2}\frac{q^2a^2}{M_1 + M_2}$$



$$\omega_2^2 \approx 2C/M_2$$

$$\omega_1^2 \approx 2C/M_1$$

Kmity krystalové mříže



Disperzní závislosti pro $M_1 = 2M_2$.

Kmity krystalové mříže

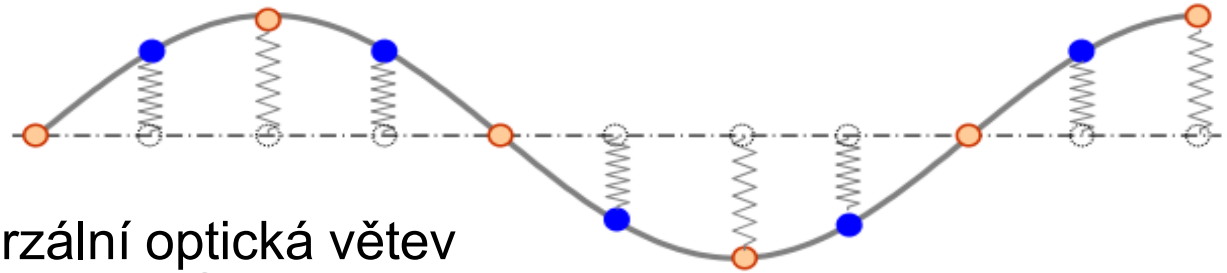
longitudinální akustická větev



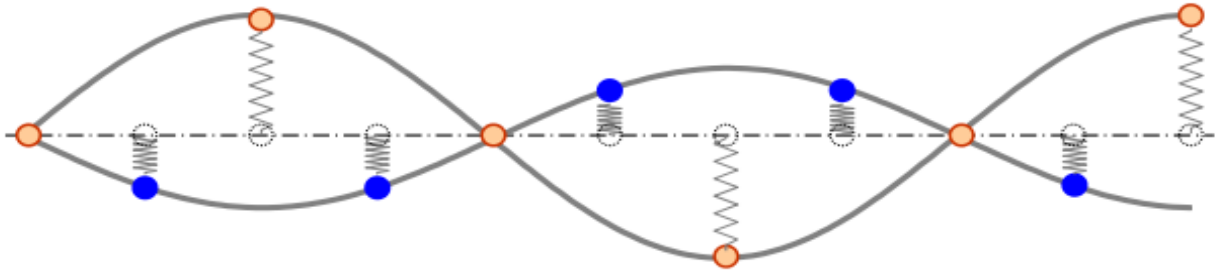
longitudinální optická větev



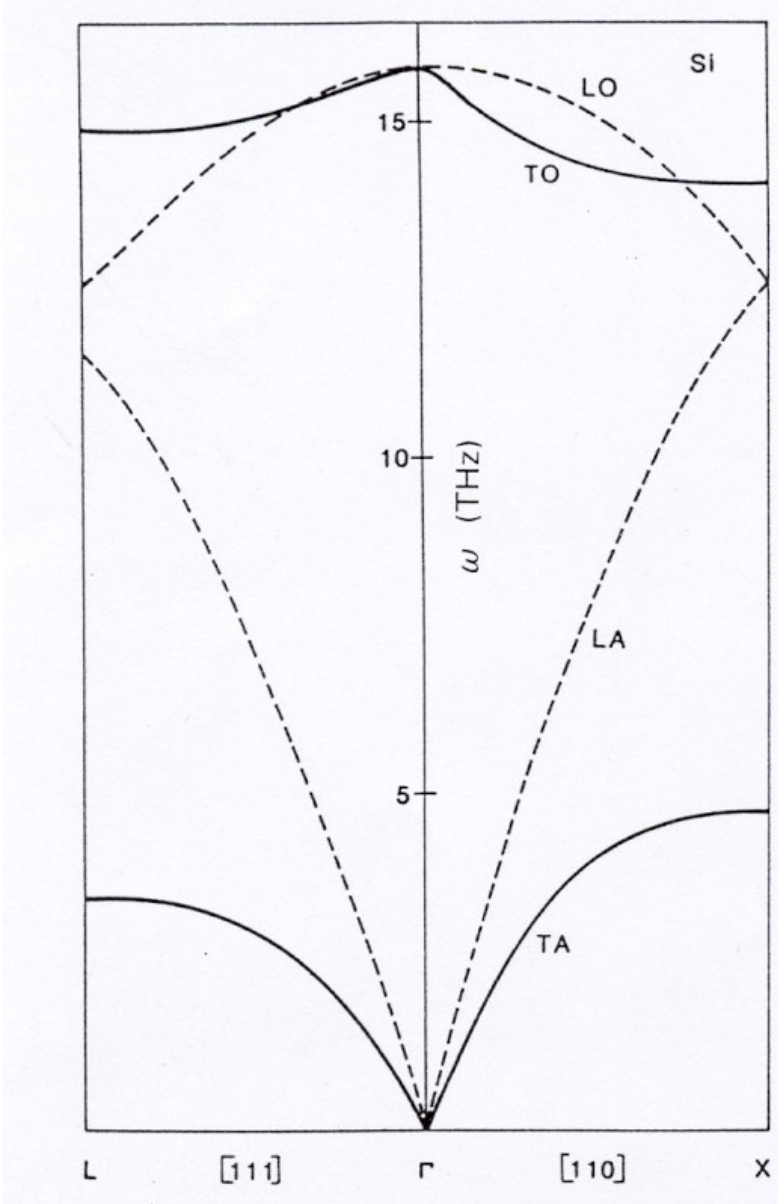
transverzální akustická větev



transverzální optická větev



Kmity krystalové mříže

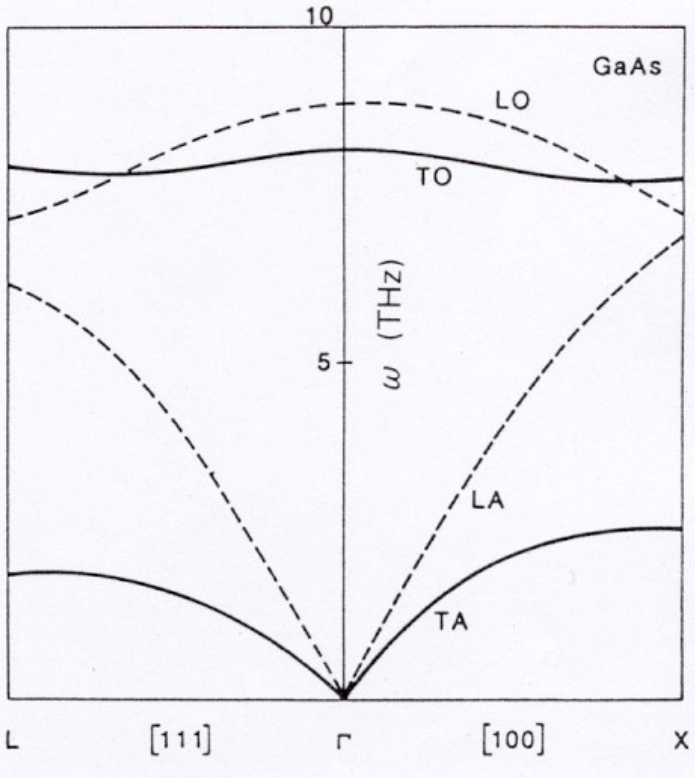


2 typy atomů:

p-atomů v primitivní buňce:

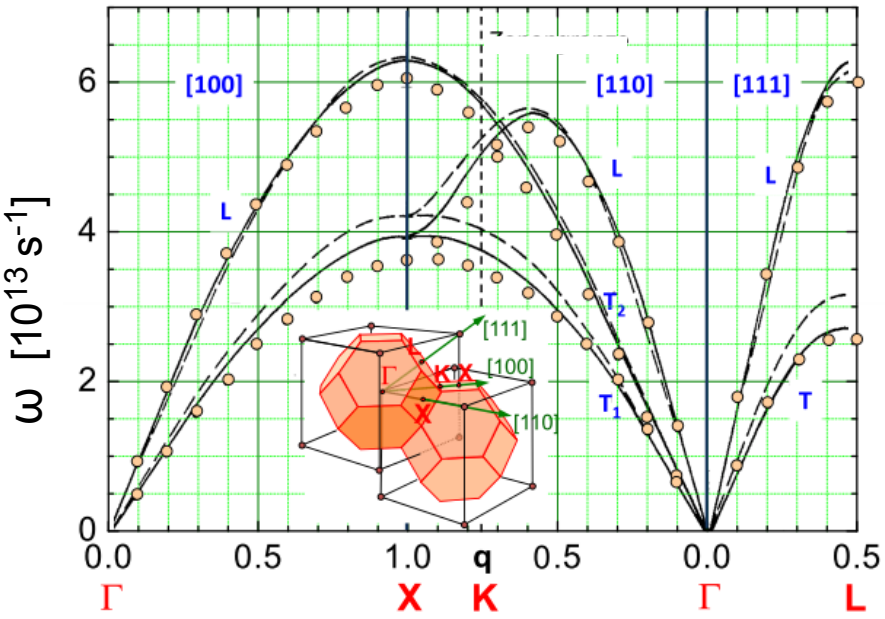
3p větví:

- 3 akustické: 1 LA a 2 TA
- 3(p-1) optické: (p-1) LO a 2(p-1) TO



Vlny v 3D mříži

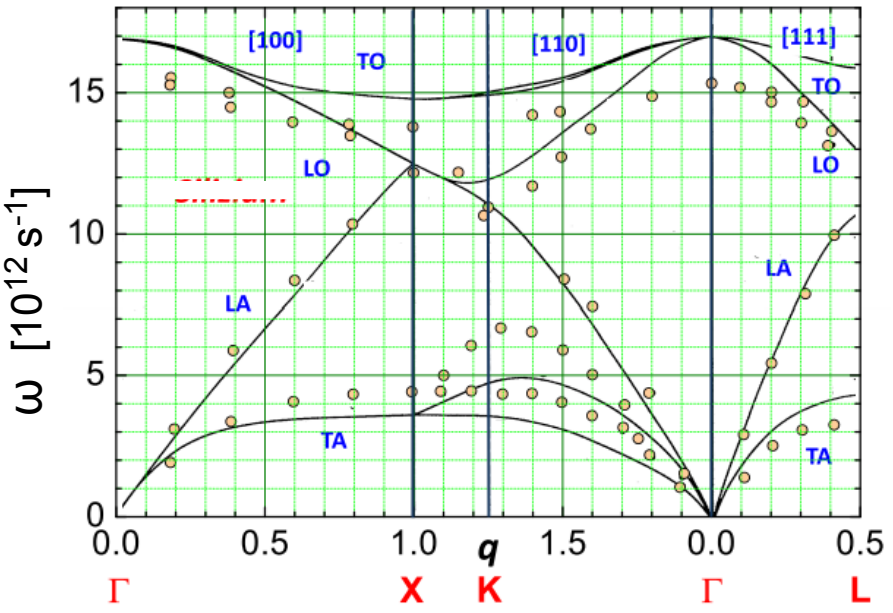
Al



Disperzní závislosti pro Al.
Plná čára a čárkovaná čára představují výpočty dvěma různými metodami. Symboly jsou označeny naměřené hodnoty.

M. A. Coulthard, J. Phys. C: Solid State Phys. 3, 820-834 (1970)

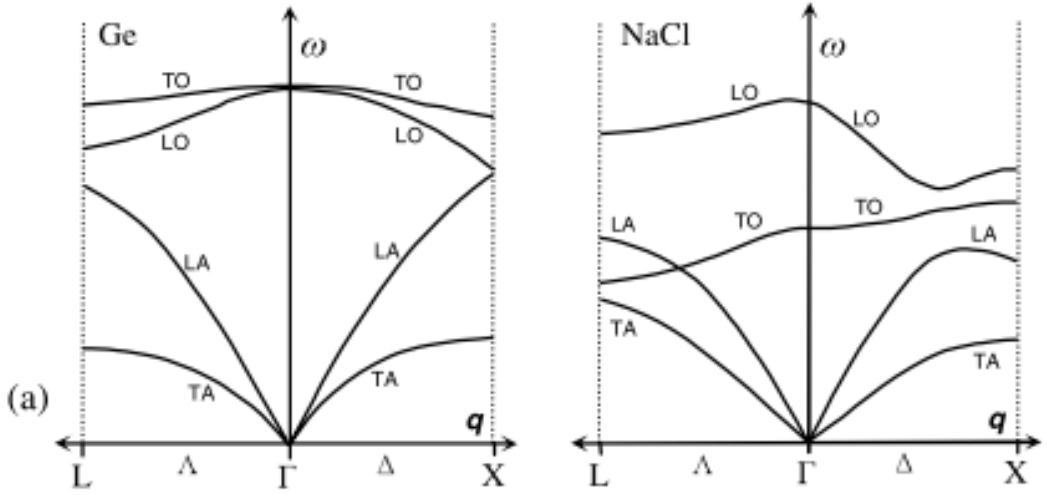
Si

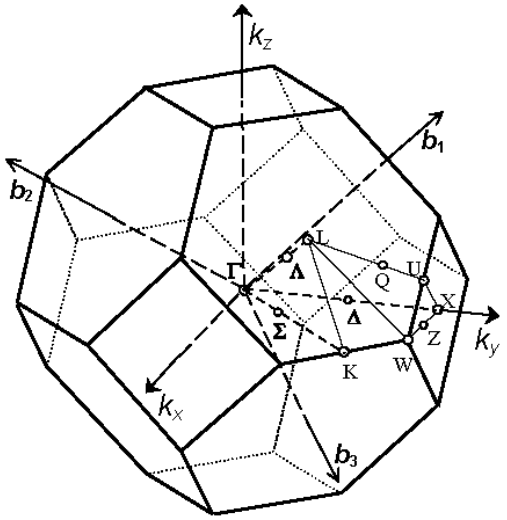


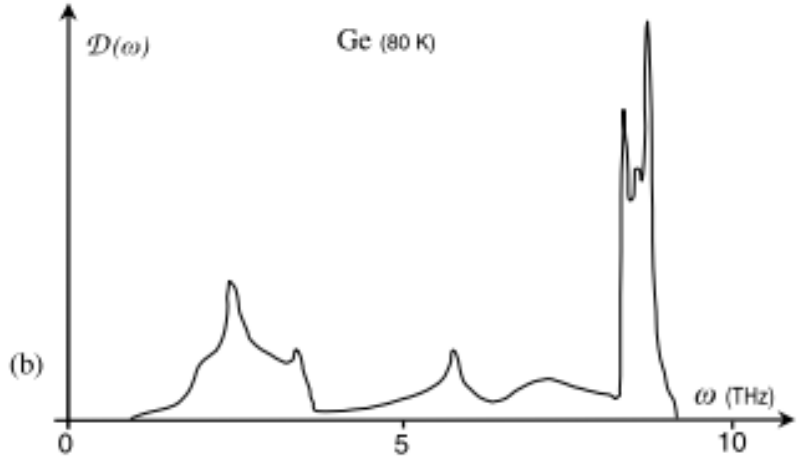
Disperzní závislosti pro Si.
Plná čára představuje výsledek výpočtů. Symboly jsou označeny naměřené hodnoty.

P.E. Van Camp et al., Phys. Rev. B 31, 4089 (1985)

Vlny v 3D mříži







(a) Disperzní závislosti pro Ge
Hardy J.R., Phil. Mag. 5 (1960) 859
a pro NaCl
Brockouse B.N., Iyengar P. K.,
Phys. Rev. 142 (1957) 894

(b) Hustota stavů pro Ge
Nelin G., Nilsson G.
Phys.Rev. B5 (1972) 3151

Měření disperzní závislosti $\omega(q)$ pomocí nepružných srážek s fonony.

Pomalé neutrony jsou ideální sondou ke studiu kmitů mříže. Jejich energie je řádově 10^{-2} eV takže jejich de Broglieova vlnová délka je srovnatelná s mřížkovou vzdáleností.

Harmonický oscilátor

Hamiltonián harmonického oscilátoru v proměnných x, p

$$\mathrm{H} = \frac{\mathrm{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}\omega^2 \mathrm{x}^2 \ .$$

V běžné souřadnicové reprezentaci jsou operátory souřadnice a impulzu

$$\mathrm{x} = x \ , \ \mathrm{p} = -i\hbar \frac{d}{dx} \ .$$

Po dosazením do hamiltoniánu H je stacionární Schrödingerova rovnice

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} - \frac{1}{2}\omega^2 x^2 \right] \varphi(x) = \varepsilon \varphi(x).$$

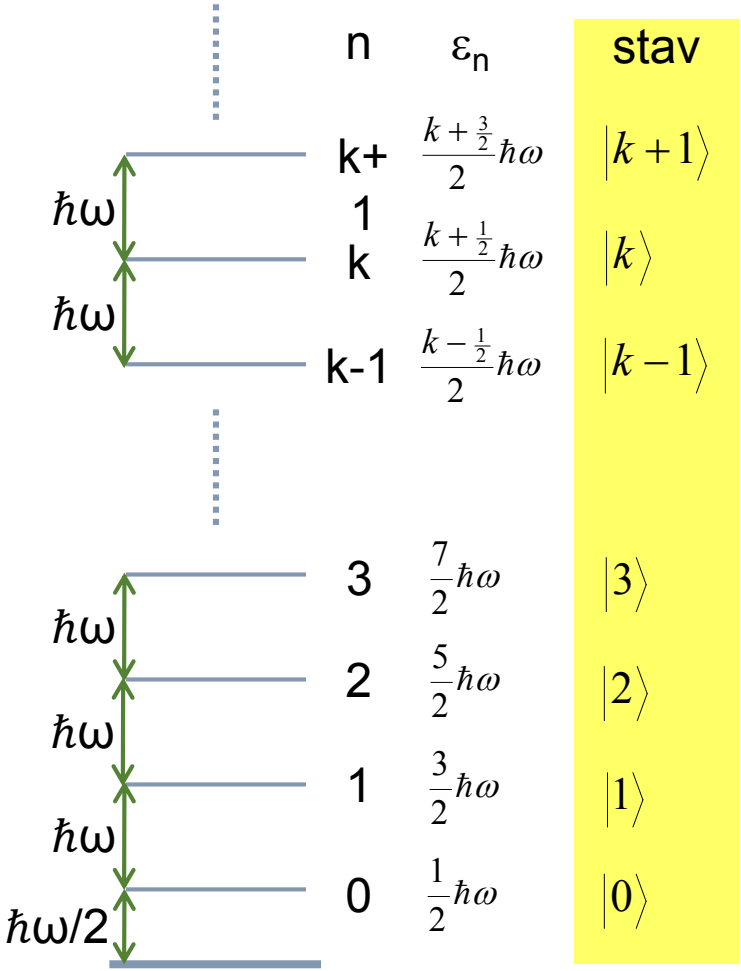
Řešením jsou vlastní funkce (stavy) φ_n a odpovídající hodnoty energie ε_n :

$$\varphi_n(x) \quad , \quad \varepsilon_n = \hbar\omega\left(\frac{1}{2} + n\right) \qquad (n = 0,1,2,\ldots).$$

Fonony

Energiové hladiny harmonického oscilátoru

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad n = 0,1,2,3,\ldots$$



Zavedeme kvazičástici fonon s energií $\hbar\omega$

Jestliže budeme počítat energii od $\hbar\omega/2$, bude energie harmonického oscilátoru ve stavu $|k\rangle$ rovna energii ideálního fononového plynu s **k** fonony .

Hybnost a energie fononů

Fonon při interakcích vystupuje jako částice s energií E a impulzem **p**

$$E = \hbar\omega \ , \ \boldsymbol{p} = \hbar \boldsymbol{q} \qquad (\omega = \omega(\boldsymbol{q})).$$

Zákony zachování hybnosti a energie:

$$\mathrm{k}' \pm q = \mathrm{k} + \mathrm{G}$$

$$\frac{\hbar^2 \mathrm{k}'^2}{2\mathrm{M_n}} \pm \hbar\omega_{\mathrm{k}} = \frac{\hbar^2 \mathrm{k}^2}{2\mathrm{M_n}}$$

G … vektor reciproké mříže
\+ … emise fononu
\- … absorpce fononu

$$E_{kin} = \tfrac{1}{2}\rho\left(\tfrac{du}{dt}\right)^2 = \tfrac{1}{2}\rho A_0^2\omega^2\cos^2(qx)\sin^2(\omega t) \rightarrow \ \tfrac{1}{8}\rho V\omega^2 A_0^2$$

Po prostorové a časové integraci

$$\tfrac{1}{2}\left(n+\tfrac{1}{2}\right)\hbar\omega = \tfrac{1}{8}\rho V\omega^2 A_0^2 \rightarrow \ A_0 = 2\sqrt{\frac{(n+1/2)\hbar}{\rho V\omega}}$$

Amplituda oscilací A_0 je úměrná odmocnině počtu fononů daného módu.

Hustota stavů

Střední energie kmitů mříže (p…větve 1 až s, q…všechny stavy v BZ):

$$\langle E \rangle = \sum_q \sum_p < n > \hbar\omega_{q,p} = \sum_q \sum_p \frac{\hbar\omega_{q,p}}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} = \sum_p \int g(\omega) \frac{\hbar\omega_{q,p}}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} d\omega$$

Počet modů na jednotku úhlové frekvence:

Pouze 1 mod v intervalu $\Delta q = \pi / L$

$$\Delta q = \left\{ \frac{\pi}{L}, \frac{2\pi}{L}, \frac{3\pi}{L}, \ldots, \frac{(N-1)\pi}{L} \right\}$$

Takže počet modů na jednotku q je L / π.

$$g(\omega) = \frac{dN}{d\omega} = \frac{dN}{dq}\frac{dq}{d\omega} = \frac{L}{\pi}\frac{dq}{d\omega} = \frac{L}{\pi}\frac{1}{d\omega/dq} = \frac{L}{\pi}\frac{1}{v_g}$$

Hustota stavů – 3D

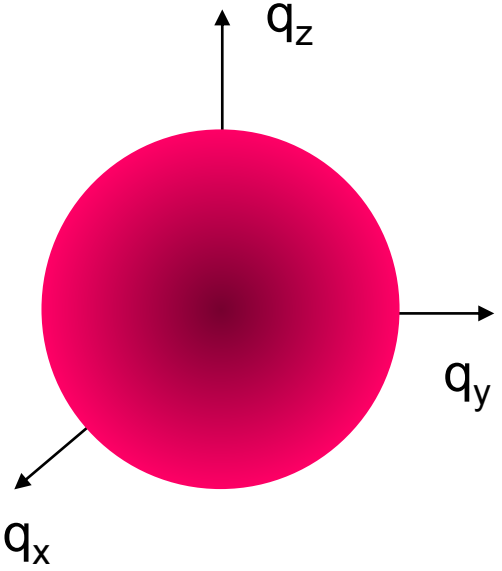
Krychle o straně *L*.
Periodické okrajové podmínky pro N^3 primitivních buněk:

$$e^{i(q_x x+q_y y+q_z z)} = e^{i(q_x(x+L)+q_y(y+L)+q_z(z+L))}$$

$$q_x, q_y, q_z = \left\{0, \pm\frac{2\pi}{L}, \pm\frac{4\pi}{L}, \ldots, N\frac{2\pi}{L}\right\}$$

Pouze jedna hodnota *q* na objem $(2\pi/L^3)$ v prostoru *q:*

$$\left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 = \frac{V}{8\pi^3}$$



Celkový počet modů pro vlnový vektor menší než *q*:

$$N = \left(\frac{V}{8\pi^3}\right)\frac{4}{3}\pi q^3 \quad \Rightarrow \quad g(\omega) = \frac{dN}{d\omega} = \frac{Vq^2}{2\pi^2}\frac{dq}{d\omega}$$

Na jednotkový objem:

$$g(\omega) = \frac{q^2}{2\pi^2}\frac{dq}{d\omega} = \frac{q^2}{2\pi^2}\frac{1}{v_g}$$

Měrné teplo

Střední hodnota energie kmitajícho krystalu

$$\langle E \rangle = \sum_{\boldsymbol{q}\in BZ} \sum_{j=1}^{3s} \frac{\hbar\omega_j(\boldsymbol{q})}{2} + \sum_{\boldsymbol{q}\in BZ} \sum_{j=1}^{3s} \frac{\hbar\omega_j(\boldsymbol{q})}{e^{\hbar\omega_j(\boldsymbol{q})/\kappa T} - 1} .$$

Měrné teplo kmitajícho krystalu

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{\kappa T^2} \sum_{\boldsymbol{q}\in BZ} \sum_{j=1}^{3s} \frac{[\hbar\omega_j(\boldsymbol{q})]^2 e^{\hbar\omega_j(\boldsymbol{q})/\kappa T}}{\left(e^{\hbar\omega_j(\boldsymbol{q})/\kappa T} - 1\right)^2} .$$

Vektor ***q*** se mění kvazispojitě, nahradíme sumaci integrací takto

$$\sum_{\boldsymbol{q}} F(\boldsymbol{q}) \to \frac{V}{(2\pi)^3} \int F(\boldsymbol{q}) d^3\boldsymbol{q}$$

kde V je objem BZ a $V/(2\pi)^3$ je hustota ***q*** bodů v ***q***-prostoru (vektory ***q*** jsou totéž co vektory ***k*** pro elektrony, jiné písmeno používáme jen pro rozlišení elektronů a fononů).

Měrné teplo

Jestliže ještě přejdeme od integrace přes ***q*** k integraci přes frekvence ω ($V = 1,\ C_V \rightarrow c_V$)

$$c_V = \kappa \int_0^{\infty} \left(\frac{\hbar\omega}{\kappa T} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/\kappa T}}{\left(e^{\hbar\omega/\kappa T} - 1 \right)^2} g(\omega) d\omega,$$

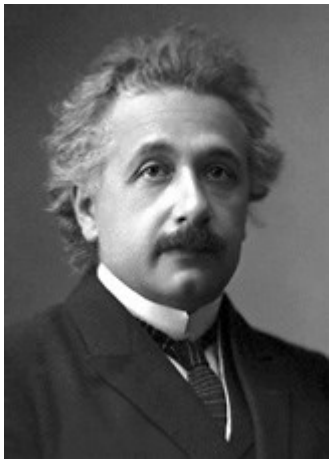
kde $g(\omega)$ je hustota stavů, $g(\omega)d\omega$ je počet frekvencí v intervalu $\langle \omega,\ \omega + d\omega \rangle$.

V $g(\omega)$ jsou zahrnuty příspěvky od všech větví ω_j . Pokud je chceme rozlišit

$$c_V = \kappa \sum_{j=1}^{3s} \int_0^{\infty} \left(\frac{\hbar\omega_j}{\kappa T} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega_j/\kappa T}}{\left(e^{\hbar\omega_j/\kappa T} - 1 \right)^2} g_j(\omega) d\omega,$$

Protože hustoty stavů $g(\omega)$ nemusí být známé nebo je nelze vyjádřit analyticky, používají se jejich aproximace.

Měrné teplo

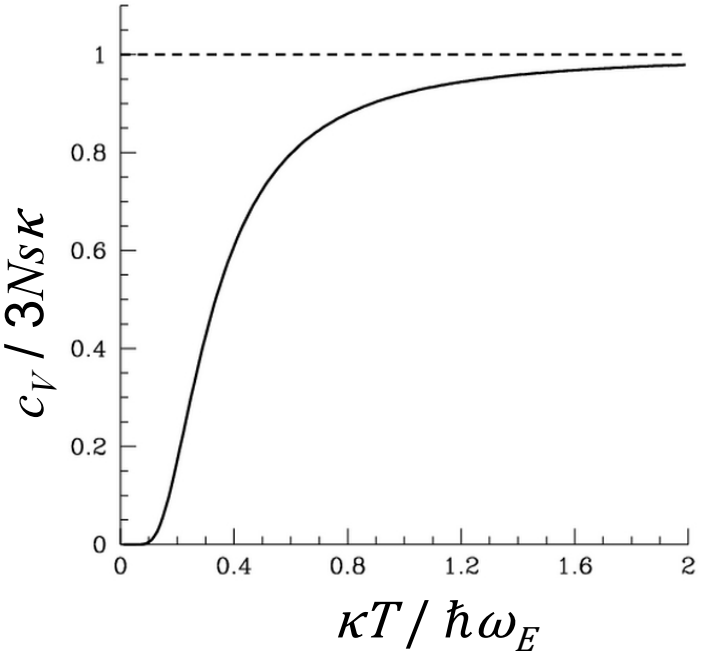


Einsteinova aproximace

Kmitající krystal nahrazuje souborem $3Ns$ stejných oscilátoru s frekvencí ω_E, tj. ideálním plynem fononů s energií $\hbar\omega_E$.

Hustota frekvencí je pak vyjádřena δ-funkcí $g(\omega) = 3Ns\delta(\omega - \omega_E)$ takže

$$c_V = \kappa \int_0^\infty \left(\frac{\hbar\omega}{\kappa T}\right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/\kappa T}}{\left(e^{\hbar\omega/\kappa T} - 1\right)^2} g(\omega) d\omega = 3Ns\kappa \left(\frac{\hbar\omega_E}{\kappa T}\right)^2 \frac{e^{\hbar\omega_E/\kappa T}}{\left(e^{\hbar\omega_E/\kappa T} - 1\right)^2}.$$



Velmi nízké teploty : $\hbar\omega_E \gg \kappa T$

$$c_V \approx \left(\frac{\hbar\omega_E}{\kappa T}\right)^2 e^{-\hbar\omega_E/\kappa T}$$

Experiment pro nízké teploty dává :

$$c_v \approx T^3$$

Einsteinova teplota:

$$\Theta_E = \frac{\hbar\omega_E}{\kappa}$$

Měrné teplo



Peter Debye (1884-1966)

Debyeova aproximace

Předpokládejme jedno jádro v elementární buňce (s=1) a uvažuje izotropní elastické kontinuum s disperzní závislostí

$$\omega = vq,$$

kde v je rychlost zvuku.

Ekvifrekvenční (ekvienergiové) plochy jsou sférické.
Počet q-stavů v kouli s poloměrem q (viz volné elektrony)

$$N = \frac{4}{3}\pi q^3 \frac{V}{8\pi^3} = \frac{V}{6\pi^2} q^3 \qquad (V \text{ je objem BZ}).$$

Hustota stavů je (pro jednu větev spektra; pro 3 akustické módy násobit 3)

$$g(\omega) = \frac{dN}{d\omega} = \frac{dN}{dq}\frac{dq}{d\omega} = \frac{V}{2\pi^2}\frac{\omega^2}{v^3} .$$

Měrné teplo

Debyeova frekvence ω_D .

Hustotu stavů musíme ukončit u nějakého ω_D tak aby platilo

$$\int_0^{\omega_D} g(\omega)d\omega = 3N \quad .$$

Jestliže vezmeme do úvahy, že v kontinuu je jedna longitudinální vlna s rychlostí v_L a dvě transverzální vlny s rychlostí v_T , dostaneme pro ω_D

$$\frac{V}{6\pi^2}\left(\frac{1}{v_L^3}+\frac{2}{v_T^3}\right)\int_0^{\omega_D}\omega^2 d\omega = \frac{V}{6\pi^2}\left(\frac{1}{v_L^3}+\frac{2}{v_T^3}\right)\omega_D^3 = 3N \quad .$$

Pro zjednodušení předpokládejme v dalším $v_L = v_T = v$. Potom

$$\omega_D^3 = 6\pi^2 v^3 \frac{N}{V} \quad .$$

K Debyeově frekvenci ω_D přísluší hraniční q_D (poloměr koule obsahující $3N$ stavů)

$$q_D = \frac{\omega_D}{v} = \left(6\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{\frac{1}{3}} \quad .$$

Měrné teplo

Definujme ještě Debyeovu teplotu

$$\Theta_D = \frac{\hbar\omega_D}{\kappa} = \frac{\hbar v}{\kappa}\sqrt[3]{\frac{6\pi^2 N}{V}} \ .$$

Střední hodnota energie kmitajícího krystalu v Debyeově aproximaci

$$\langle E\rangle = \int g(\omega)\langle n(\omega)\rangle d\omega = \int_0^{\omega_D}\left(\frac{3V\omega^2}{2\pi^2 v^3}\right)\left(\frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/\kappa T}-1}\right)d\omega = \frac{3V\hbar}{2\pi^2 v^3}\int_0^{\omega_D}\frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/\kappa T}-1}d\omega \ .$$

Substitucí $x = \hbar\omega/\kappa T$ a použitím Θ_D

$$\langle E\rangle = \frac{3V\kappa^4 T^4}{2\pi^2 v^3\hbar^3}\int_0^{x_D}\frac{x^3}{e^x-1}dx = 9N\kappa T\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3\int_0^{x_D}\frac{x^3}{e^x-1}dx \quad \text{kde} \quad x_D = \frac{\Theta_D}{T}.$$

$$C_V = \frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T} = \frac{3V\hbar^2}{2\pi^2 v^3\kappa T^2}\int_0^{\omega_D}\frac{\omega^4 e^{\hbar\omega/\kappa T}}{(e^{\hbar\omega/\kappa T}-1)^2}d\omega = 9N\kappa\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3\int_0^{x_D}\frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}dx.$$

Měrné teplo

Pro velmi nízké teploty $T \ll \Theta_D$ $(x_D \to \infty)$

$$\int_0^{x_D} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}\,dx \cong \int_0^{\infty} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}\,dx = \frac{4\pi^4}{15}$$

takže

$$C_V = \frac{12 N \kappa \pi^4}{5}\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 .$$

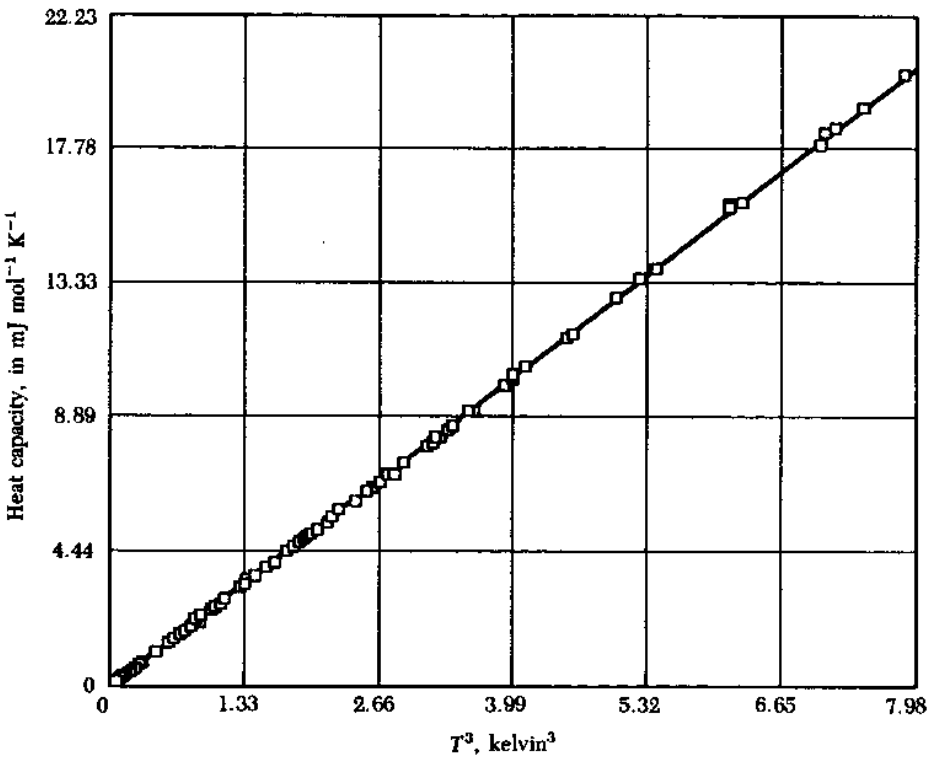
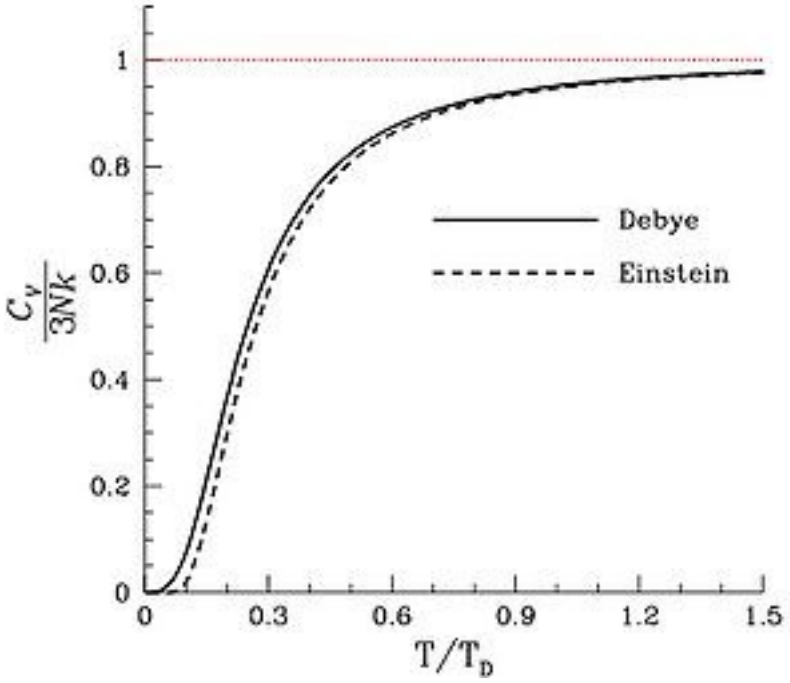


Figure 9 Low temperature heat capacity of solid argon, plotted against T^3. In this temperature region the experimental results are in excellent agreement with the Debye T^3 law with $\theta = 92.0$ K. (Courtesy of L. Finegold and N. E. Phillips.)

Měrné teplo



Pro vysoké teploty - $T \gg \Theta_D$ ($\hbar\omega \ll \kappa T$)
(tepelnou energii mohou již přebírat všechny oscilátory)

$$e^x - 1 \cong 1 + x + \cdots - 1 \cong x \quad \left(x = \frac{\hbar\omega}{\kappa T} << 1\right),$$

$$x^4 e^x \cong x^4 (1 + x + \cdots) \cong x^4$$

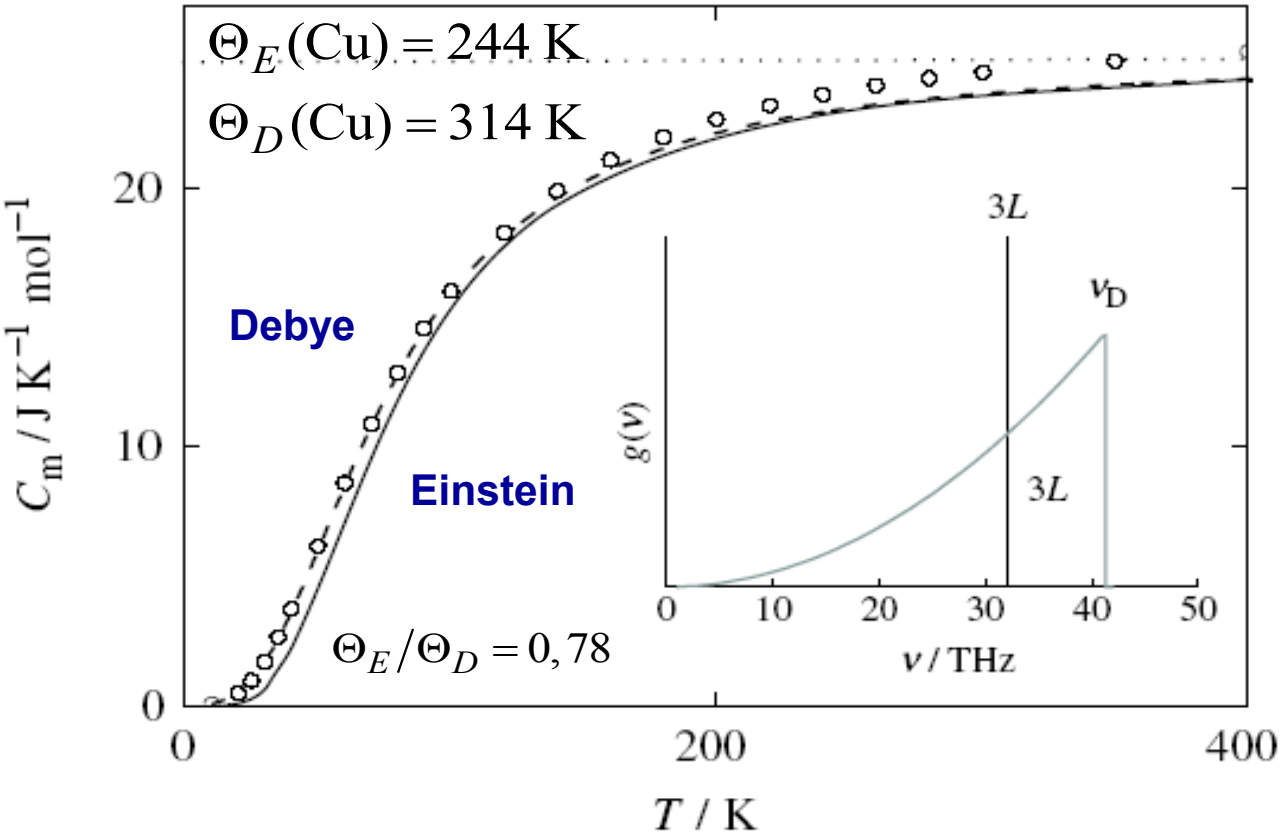
$$C_V = 9N\kappa \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx \cong 9N\kappa \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^4}{x^2} dx = 3N\kappa.$$

$$C_V \cong 3N\kappa$$

Dulongův - Petitův zákon

Materiál	Θ_D [K]	Materiál	Θ_D [K]
Diamant	1860	Na	150
Si	625	Mg	318
Ge	360	Al	394

Měrné teplo



$$\frac{\Theta_E}{\Theta_D} \approx \sqrt[3]{\frac{\pi}{6}} = 0,806$$

Měrné teplo

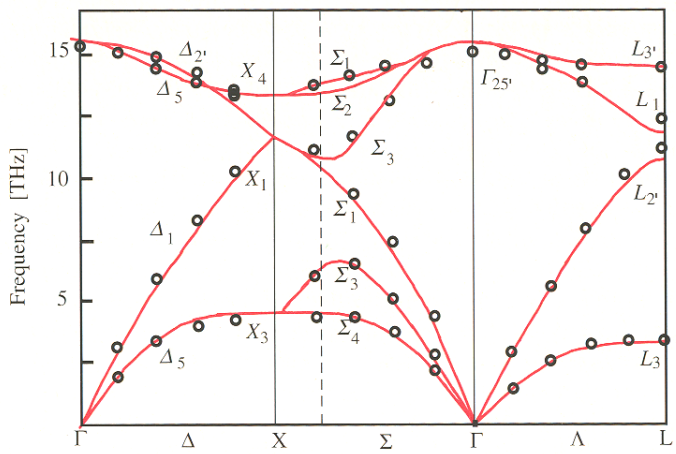
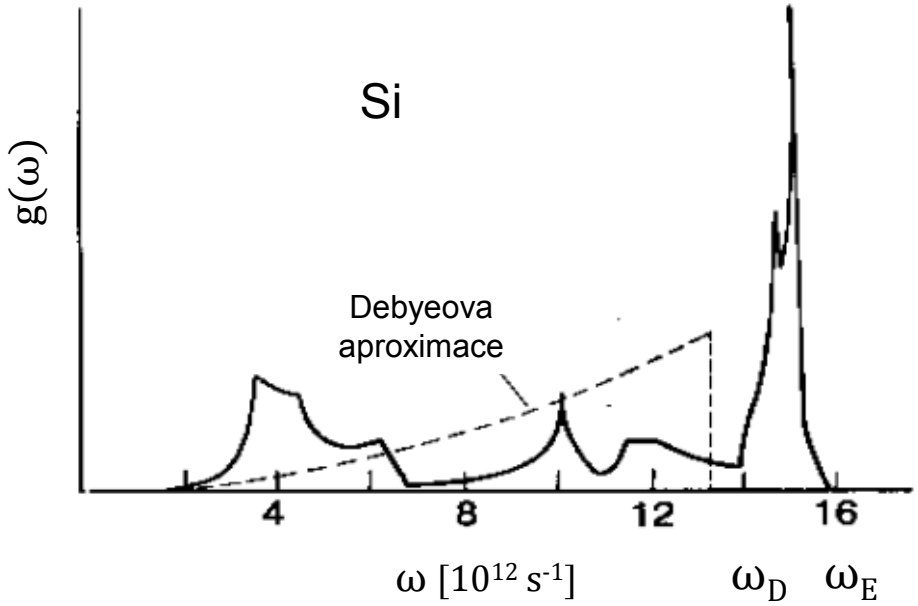


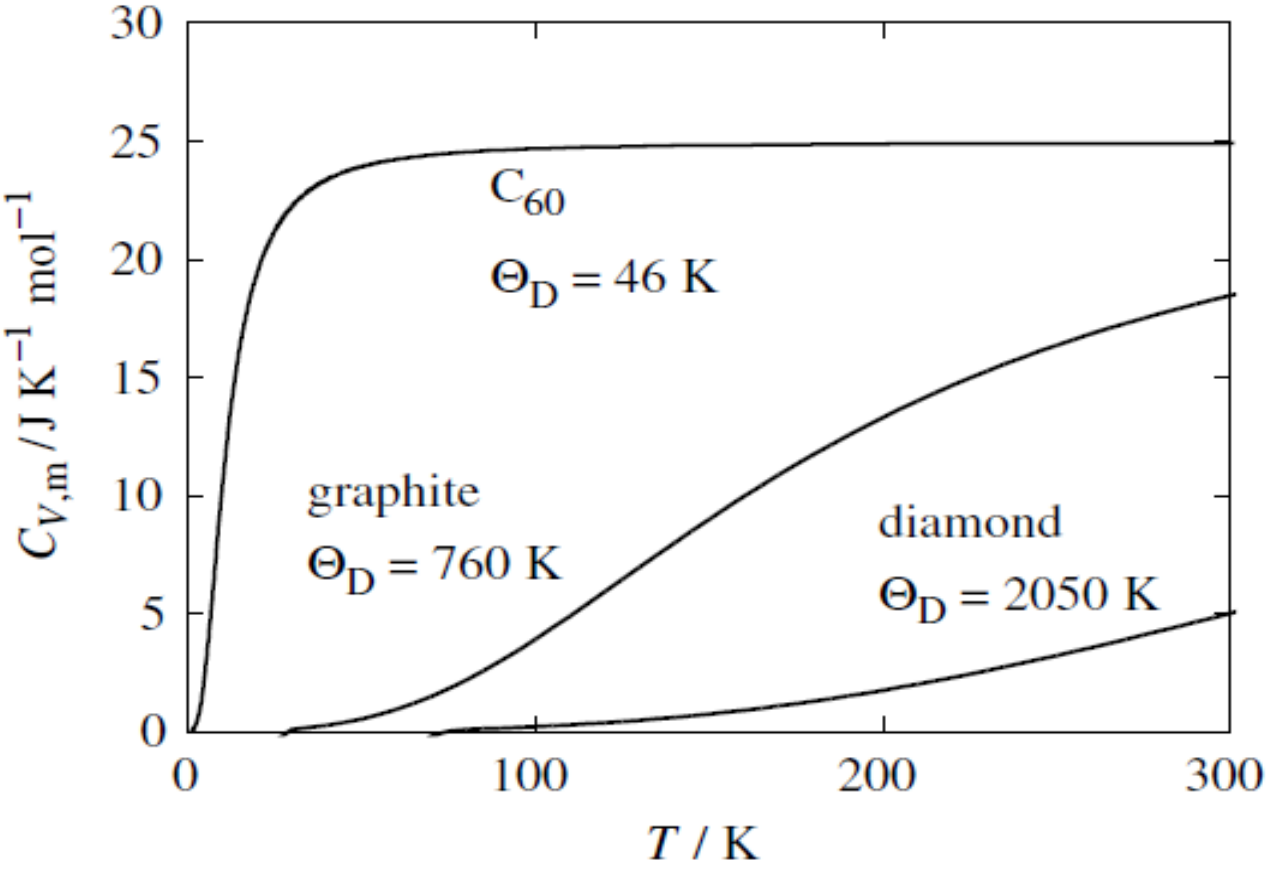
Fig. 3.1. Phonon dispersion curves in Si along high-symmetry axes. The *circles* are data points from [3.3]. The continuous curves are calculated with the adiabatic bond charge model of *Weber* [3.4]



Vylepšení Debyeovy aproximace :

- na akustické větve použít Debyeovu aproximaci s ω_D ,
- pro úzké optické pásy použít Einsteinovu aproximaci s ω_E ,
- v Debyeově aproximaci rozlišit longitudinální a transverzální větve.

Měrné teplo



Chemical Thermodynamics of Materials: Macroscopic and Microscopic Aspects.
Svein Stølen and Tor Grande
Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 0-471-49230-2

Měrné teplo

$$C_{\text{vib}} = \frac{12}{5}\pi^4 R\left(\frac{T}{\theta_{\text{D}}}\right)^3 = 1943,7\left(\frac{T}{\theta_{\text{D}}}\right)^3$$

Elektronový příspěvek k měrnému teplu

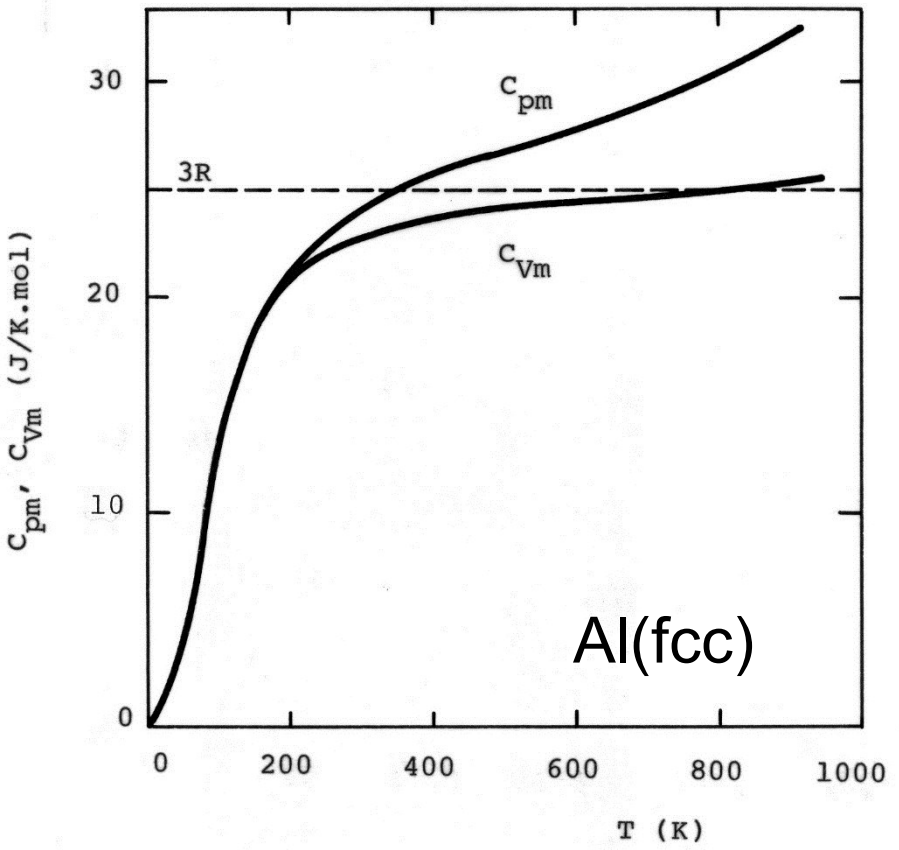
$$C_{\text{el}} = \gamma_{\text{el}} T$$

Látka	Θ_D (K)	γ_{el} (mJ K^{-2} mol^{-1})	C_{vib}(10 K) (J K^{-1} mol^{-1})	C_{el} (10 K) (J K^{-1} mol^{-1})	C_{el} (10 K) (% z C_{vib} + C_{el})
K	91	2,14	2,579	0,021	0,8
Pb	105	3,14	1,679	0,031	1,8
Na	158	1,38	0,493	0,014	2,8
Ag	225	0,63	0,171	0,006	3,4
Zn	327	0,66	0,056	0,007	11,1
Cu	343	0,69	0,048	0,007	12,7
Al	428	1,35	0,025	0,014	35,9
Cr	630	1,59	0,008	0,016	66,7
Be	1440	0,17	$6,5.10^{-4}$	0,002	75,5
C(dia)	2230	0	$1,8.10^{-4}$	0	0

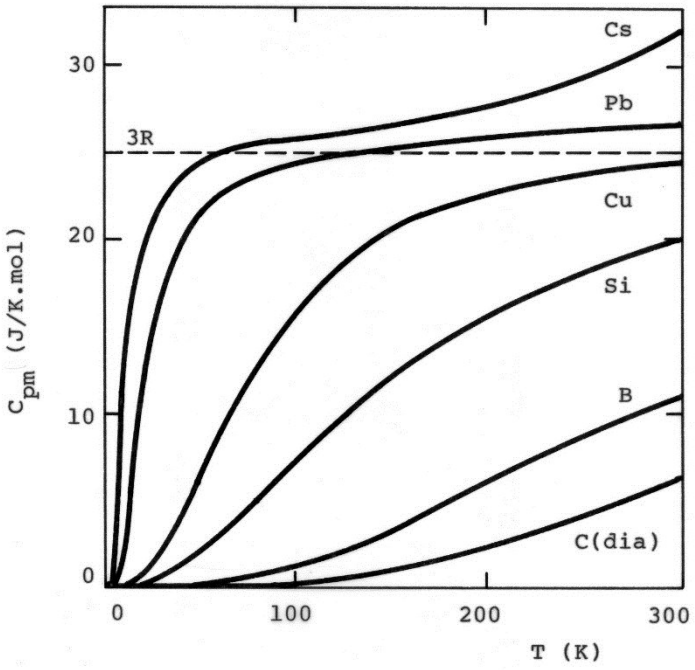
Měrné teplo

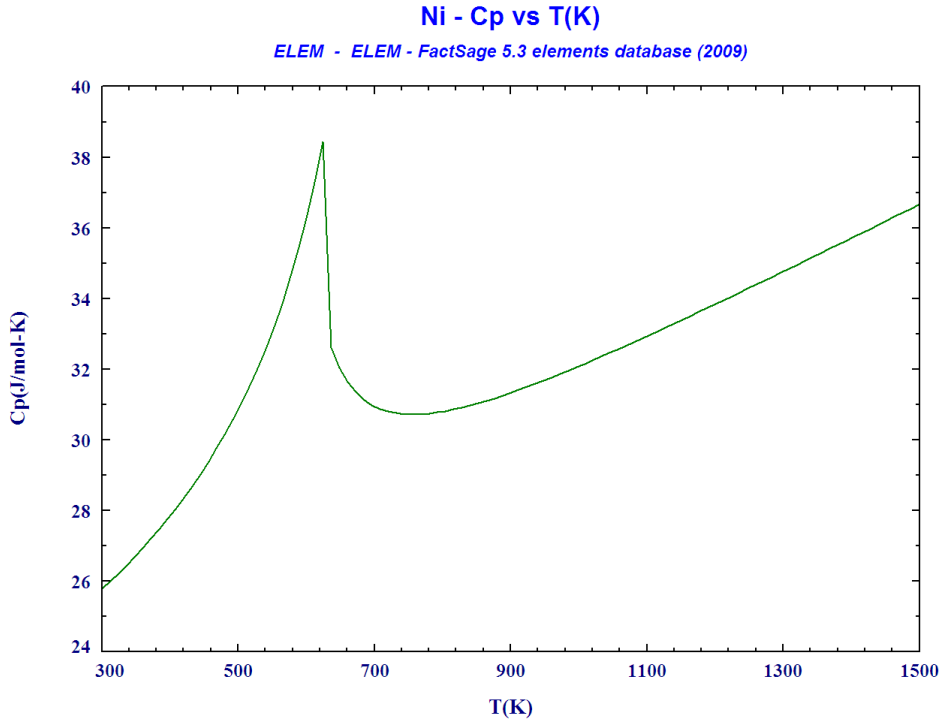
Příspěvek objemové roztažnosti k měrnému teplu

$$C_{\mathrm{dil}} = C_{p\mathrm{m}} - C_{V\mathrm{m}} = \frac{TV_{\mathrm{m}}\alpha_V^2}{\kappa_T}$$



Měrné teplo

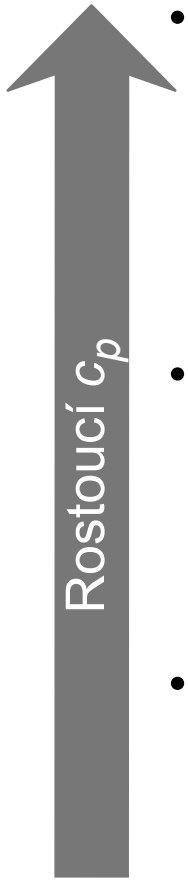




$$C_{pm} = C_{\text{vib}} + C_{\text{dil}} + C_{\text{el}} + C_{\text{mag}} + \ldots$$

Magnetický příspěvek
k měrnému teplu

Měrné teplo



Materiál	c_p (J/kg-K) pro 300 K
• Polymery	
Polypropylen	1925
Polyetylen	1850
Polystyren	1170
Teflon	1050
• Keramiky	
MgO	940
Al_2O_3	775
Sklo	840
• Kovy	
Hliník	900
Ocel	486
Wolfram	138
Zlato	128

c_p (měrné teplo): (J/kg-K)

C_p (tepelná kapacita): (J/mol-K)

Pohybové rovnice v harmonické aproximaci

Mějme N jader (obecně různých) s hmotnostmi M_J v rovnovážných polohách R_{J0}. Jádra mohou kmitat kolem rovnovážných poloh; polohu v čase t zapíšeme takto

$$\boldsymbol{R}_J(t) = \boldsymbol{R}_{J0} + \boldsymbol{u}(J,t) \qquad (J = 1,2,\ldots,N)$$
$$\boldsymbol{u}(J,t) = \big(u_x(J,t), u_y(J,t), u_z(J,t)\big),$$

kde u(J,t) je na čase závislý vektor výchylky z rovnovážné polohy $R_{J\,0}$.

Výchylky u(J,t) předpokládáme malé proti vzdálenostem mezi jádry $|R_{J0} - R_{K0}|$
Potenciální energii rozvedeme v Taylorovu řadu kolem rovnovážných poloh.

$$V(u_x(1), u_y(1), u_z(1), u_x(2), \ldots, u_y(N), u_z(N)) = V(\boldsymbol{R}_{10}, \ldots, \boldsymbol{R}_{N0}) +$$
$$\sum_{J=1}^{N}\sum_{\alpha=x}^{z}\left(\frac{\partial V}{\partial u_\alpha(J)}\right)_0 u_\alpha(J) + \frac{1}{2}\sum_{J=1}^{N}\sum_{\alpha=x}^{z}\sum_{K=1}^{N}\sum_{\beta=x}^{z}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial u_\alpha(J)\partial u_\beta(K)}\right)_0 u_\alpha(J)u_\beta(K) + \cdots$$

Index u závorek s derivacemi značí, že hodnota derivace se počítá v rovnovážné poloze.

Pohybové rovnice v harmonické aproximaci

První člen rozvoje je potenciální energie mříže s jádry v rovnovážných polohách. Položíme ho roven nule (energie je vždy určena až na konstantu, kterou můžeme zvolit).

Druhý člen rozvoje je roven nule (v minimu musí být všechny 1.derivace rovny nule).

Nenulový je až třetí člen, který zapíšeme (2.derivace jsou konstanty)

$$V = \frac{1}{2}\sum_{J,\beta}\sum_{K,\beta} A_{\alpha\beta}(J,K)u_\alpha(J)u_\beta(K)$$

$$A_{\alpha\beta}(J,K) = \left(\frac{\partial^2 V}{\partial u_\alpha(J)\partial u_\beta(K)}\right)_0, \quad A_{\alpha\beta}(J,K) = A_{\beta\alpha}(K,J)$$

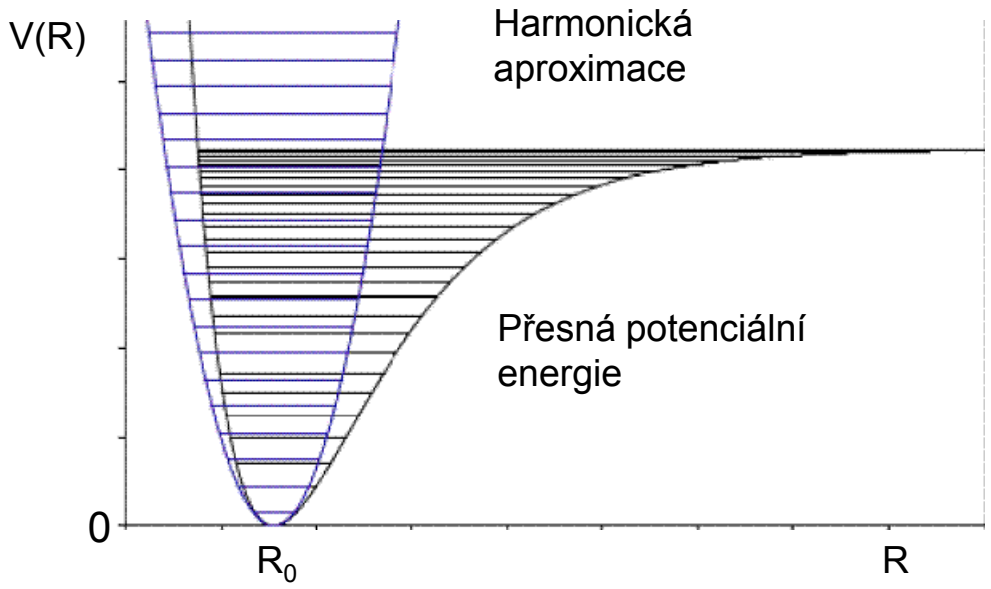
Jestliže ukončíme rozvoj kvadratickým členem bude síla na atom J ve směru α (v potenciálovém poli V (r) je síla F = - ∇V).

$$F_{J\alpha} = -\frac{\partial V}{\partial u_\alpha(J)} = -\sum_{K=1}^{N}\sum_{\beta=x}^{z} A_{\alpha\beta}(J,K)u_\beta(K)\,.$$

Pohybové rovnice v harmonické aproximaci

Ukončením rozvoje kvadratickými členy jsme dostali harmonickou aproximaci .

V ní je síla úměrná výchylce (platí Hookův zákon, výchylka ≡ „deformace“).



Anharmonické kmity vysvětlují teplotní roztažnost apod.

Anharmonické jevy

V harmonické aproximaci

- máme ideální fononový plyn
  (fonony spolu neinteragují, jejich doba života je neomezená),
- měrné teplo pro $T > T_D$ je konstantní (Dulongův-Petitův zákon),
- neexistuje tepelná roztažnost,
- tepelná vodivost je nekonečná,
- neexistuje tlumení zvukových vln, ….

V reálných krystalech nic z toho přesně neplatí.
Odchylky lze připsat zanedbání kubických a vyšších členů v Taylorově rozvoji potenciální energie.
První zanedbaný člen (omezíme se na Bravaisovy mříže)

$$V_3 = \frac{1}{3!} \sum_{\boldsymbol{m},\boldsymbol{n},\boldsymbol{p}} \sum_{\alpha,\beta,\gamma} \left(\frac{\partial^3 V}{\partial u_\alpha(\boldsymbol{m}) \partial u_\beta(\boldsymbol{n}) \partial u_\gamma(\boldsymbol{p})} \right)_0 u_\alpha(\boldsymbol{m}) u_\beta(\boldsymbol{n}) u_\gamma(\boldsymbol{p}) =$$

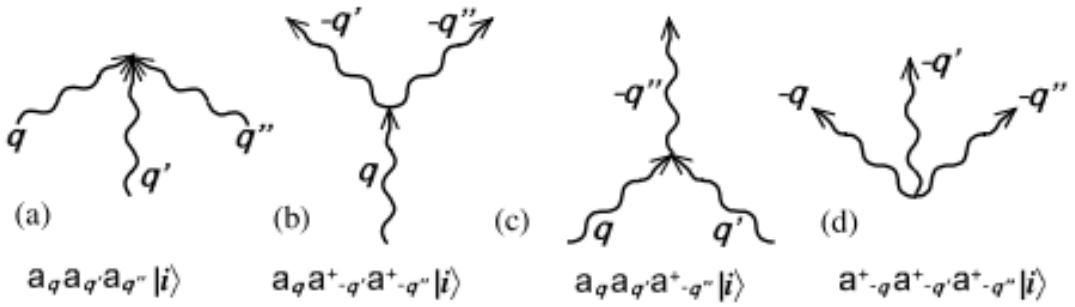
$$= \frac{1}{3!} \sum_{\boldsymbol{m},\boldsymbol{n},\boldsymbol{p}} \sum_{\alpha,\beta,\gamma} A_{\alpha,\beta,\gamma}(\boldsymbol{m},\boldsymbol{n},\boldsymbol{p}) u_\alpha(\boldsymbol{m}) u_\beta(\boldsymbol{n}) u_\gamma(\boldsymbol{p}) \ .$$

Anharmonické jevy

Fonon – fononová interakce

Považujme V_3 za poruchu, která způsobí přechody mezi neporušenými stavy z harmonické aproximace.

Možné interakce jsou (roznásobením závorek ve výrazu pro V_3 dostaneme součiny tří a-operátorů které působí v maticovém elementu $V_{f\,i}$ na stav $|i\rangle$)



Případy (a), (d) musíme vyloučit, protože nezachovávají energii.

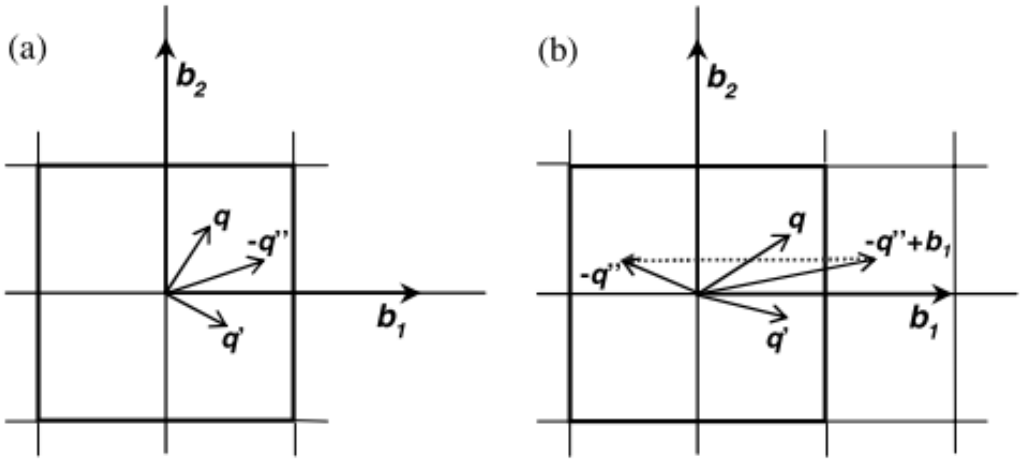
Pro zbývající dva platí

$$\hbar\omega_j(\boldsymbol{q}) = \hbar\omega_{j'}(\boldsymbol{q}') + \hbar\omega_{j''}(\boldsymbol{q}'') \quad , \quad \hbar\omega_j(\boldsymbol{q}) + \hbar\omega_{j'}(\boldsymbol{q}') = \hbar\omega_{j''}(\boldsymbol{q}'') \quad .$$

Anharmonické jevy

Z hlediska zákona zachování kvaziimpulzu je užitečné rozlišit dva typy procesů

- normální procesy (N-procesy) při nichž je $\mathbf{G_m = 0}$,
- reverzní procesy (U-procesy, něm. Umklapprozesse) s $\mathbf{G_m \neq 0}$.



(a) N-proces a (b) U-proces při anihilaci dvou fononů ve stavech **q**, **q'** a kreaci fononu ve stavu **-q''** . V (a) **q** + **q'** = **-q''** a v (b) **q** + **q'** = **-q''** + $\mathbf{G}_m$.

Rozdíl mezi těmito dvěma procesy vynikne např. při výpočtu tepelné vodivosti.

Anharmonické jevy

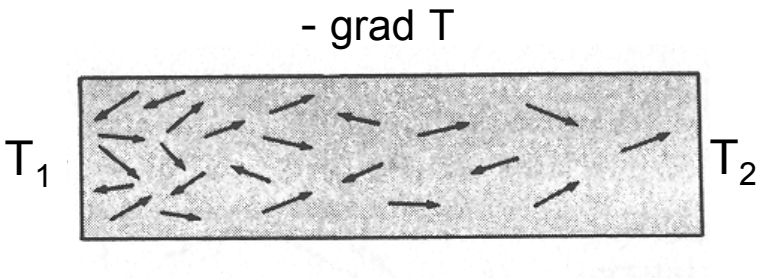
Tepelná vodivost fononového plynu

V harmonické aproximaci je fononová střední volná dráha λ omezena jen hranicí krystalu (případně přítomnými poruchami mříže).

V anharmonické mříži střední volnou dráhu λ omezuje i fonon-fononová interakce. Z teorie plyne, že při vysokých teplotách (ve shodě s experimenty) je

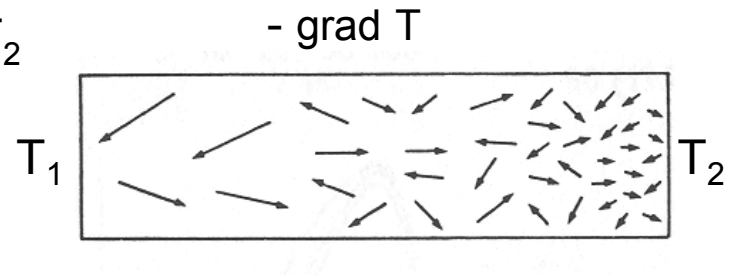
$$\lambda \propto \frac{1}{T} \ .$$

Při teplotách $T > T_D$ je počet excitovaných fononů úměrný T , takže počet srážek bude zřejmě úměrný počtu fononů. $n_{\boldsymbol{q}j} = \frac{1}{e^{\hbar\omega_j(\boldsymbol{q})/\kappa T} - 1} \approx \frac{\kappa T}{\hbar\omega_j(\boldsymbol{q})}$.



Fononový plyn :
více fononů na teplém konci, existuje tok fononů

$T_1 > T_2$

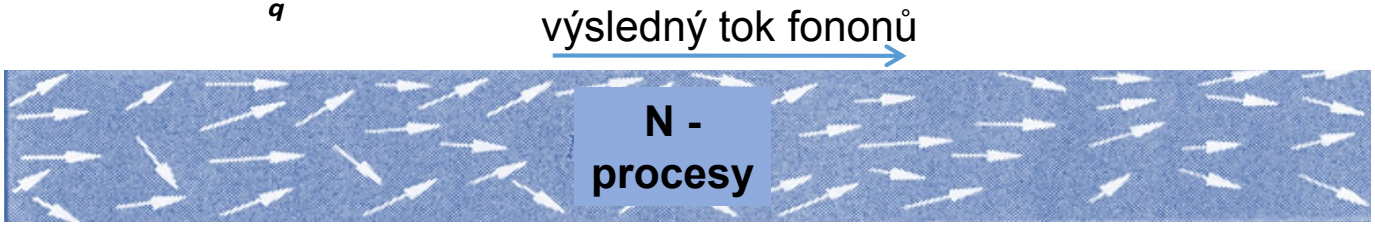


Reálný plyn :
na teplém konci méně atomů s větší energií, neexistuje tok atomů

Anharmonické jevy

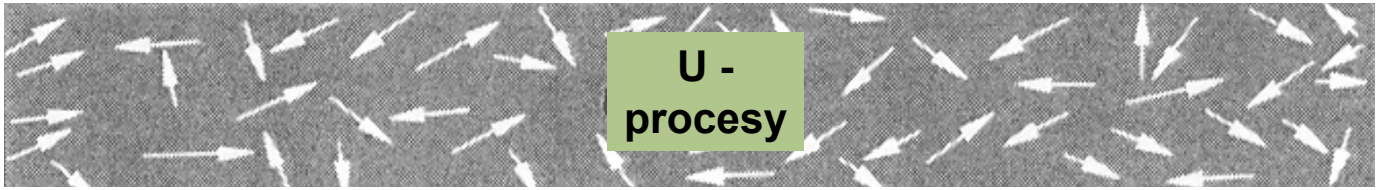
Pro objasnění tepelné vodivosti nestačí jen omezení střední volné dráhy fononů, ale musí existovat i mechanismus pro ustavení lokální tepelné rovnováhy. N-procesy typu **q** + **q'** = -**q''** na to nestačí, protože nemění celkový impulz

$$\boldsymbol{j} = \sum_{\boldsymbol{q}} n_{\boldsymbol{q}} \hbar \boldsymbol{q} \ ,$$



Jestliže na levém konci generujeme fonony vznikne fononový tok vpravo. N-procesy nemění celkový impulz a počáteční fononový tok se nemění ani vlivem srážek. Výsledný tok bude existovat i bez gradientu teploty. Fonony vygenerované na levem okraji je možné odebrat na pravém okraji. Tepelný odpor je nulový.

Celkový impulz **j** mohou výrazně změnit jen U-procesy.
Uplatní se především při vyšších teplotách když je dostatek fononů pro U-procesy.



Při srážkách v U-procesech se změní výsledný kvaziimpuls fononu tak, že počáteční fononový tok rychle klesá při pohybu vpravo. Tepelný odpor je nenulový.

Tepelná vodivost

Fourierův zákon

$$q = \frac{Q}{S} = k\frac{dT}{dx}$$

tepelný tok (J/m^2-s)

tepelná vodivost (J/m-K-s)



Umclapp procesy způsobují tepelný odpor
přenos tepla je zprostředkován fononovým plynem.
Fonon přenese energii $c_v \Delta T$ z teplejšího místa do chladnějšího

$$\Delta T = \frac{dT}{dx}\lambda = \frac{dT}{dx}v\tau \qquad q = Nvc_v\frac{dT}{dx}\langle v\rangle\tau = \frac{1}{3}Nc_v\lambda\frac{dT}{dx}$$

$$k = \frac{1}{3}c_v v\lambda$$

λ je střední volná dráha

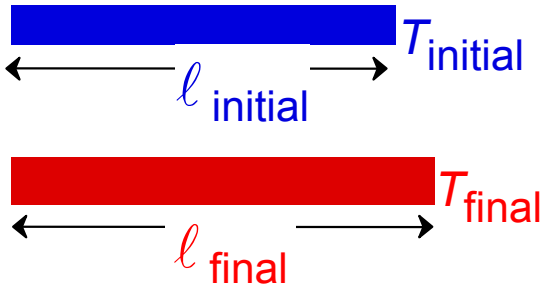
1/3 vychází ze započtení různých směrů pohybu

Tepelná vodivost



Materiál	*k* (W/m-K)	Mechanismus přenosu energie
• Kovy		
Hliník	247	Vibrace atomů a pohyb volných elektronů
Ocel	52	
Wolfram	178	
Zlato	315	
• Keramiky		
MgO	38	Vibrace atomů
Al_2O_3	39	
Kryst. SiO_2	1.4	
• Polymery		
Polypropylen	0.12	Vibrace/rotace molekul
Polyetylen	0.46-0.50	
Polystyren	0.13	
Teflon	0.25	

Teplotní roztažnost



$T_{final} > T_{initial}$

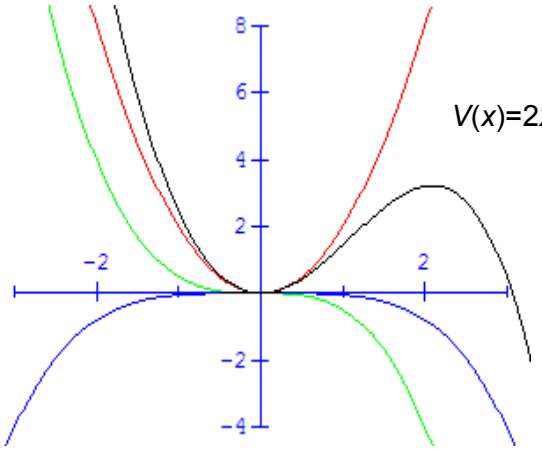
$$\frac{\ell_{final} - \ell_{initial}}{\ell_{initial}} = \alpha_{\ell}(T_{final} - T_{initial})$$

koeficient teplotní roztažnosti (1/K)

Teplotní roztažnost

Počítejme střední hodnotu výchylky anharmonického oscilátoru s potenciální energií, která pro malé x reprezentuje meziatomový potenciál:

$$V(x) = ax^2 - bx^3 - cx^4 \ .$$



Střední vzdálenost atomů s použitím Boltzmannovy rozdělovací funkce:

$$\langle x \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x e^{-\beta V(x)} dx}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta V(x)} dx} \quad , \quad \beta = \frac{1}{\kappa T} \ .$$

pro výchylky, které dávají malý příspěvek do energie ve srovnání s κT :

$$e^{\beta b x^3 + \beta c x^4} \cong 1 + \beta b x^3 + \beta c x^4$$

$$\int x e^{-\beta V(x)} dx \cong \int e^{-\beta a x^2} (x + \beta b x^4 + \beta c x^5) dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \frac{b}{a^{5/2}} \beta^{-3/2} \ ,$$

$$\int e^{-\beta V(x)} dx \cong \int e^{-\beta a x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\beta a}} \ .$$

$$\langle x \rangle = \frac{3b}{4a^2} \kappa T$$

Teplotní roztažnost

V = f(T), α_V = konst.

$$\mathrm{d}V = \alpha_V V \,\mathrm{d}T$$

$$\int_{T_1}^{T_2} \frac{\mathrm{d}V}{V} = \int_{T_1}^{T_2} \mathrm{d}\ln V = \ln \frac{V(T_2)}{V(T_1)} = \int_{T_1}^{T_2} \alpha_V \mathrm{d}T = \alpha_V (T_2 - T_1)$$

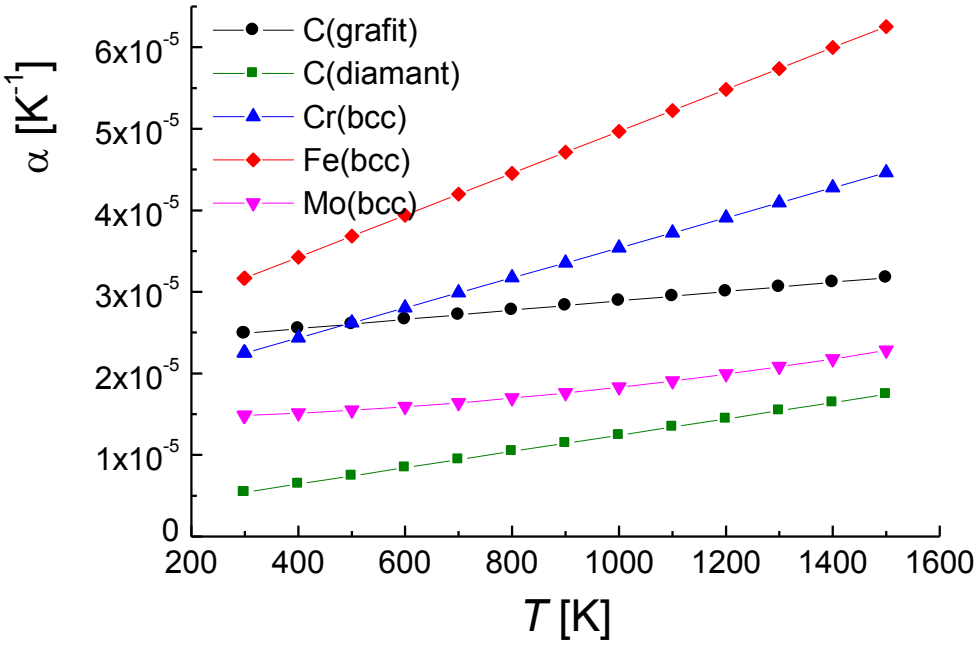
$$V(T_2) = V(T_1) \exp[\alpha_V (T_2 - T_1)]$$

Látka	V_m**(298 K)** **[m^3.mol^{-1}]**	α_V **(298 K)** **[K^{-1}]**
C(dia)	$3{,}4.10^{-6}$	$0{,}4.10^{-5}$
Fe(bcc)	$7{,}1.10^{-6}$	$3{,}2.10^{-5}$
Pb(fcc)	$18{,}3.10^{-6}$	$8{,}7.10^{-5}$
K(bcc)	$45{,}5.10^{-6}$	$24{,}9.10^{-5}$

Teplotní roztažnost

$V = f(T)$, $\alpha_V = f(T)$, $[p]$

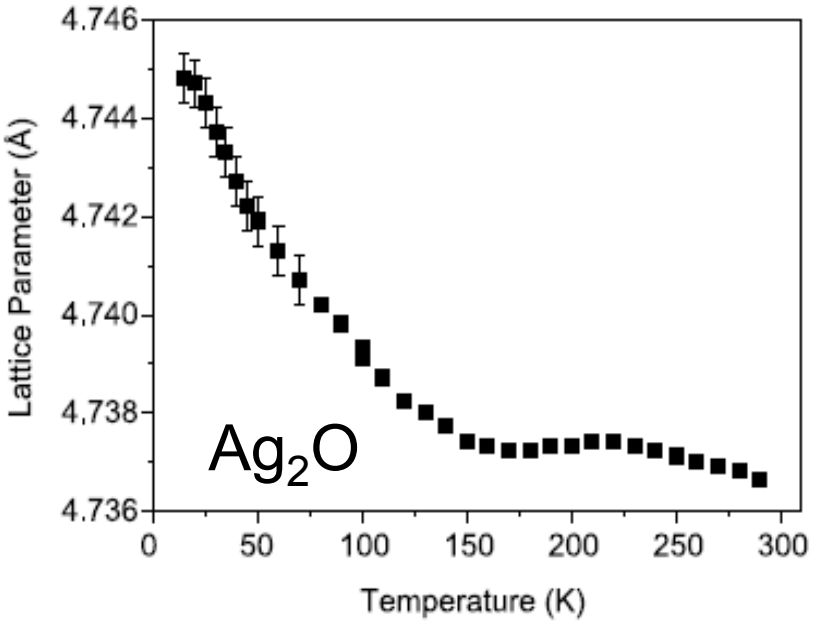
$$\alpha_V = \alpha_0 + \alpha_1 T + \alpha_2 T^2 + \ldots$$



$$\int_{T_1}^{T_2} \frac{\mathrm{d}V}{V} = \ln \frac{V(T_2)}{V(T_1)} = \alpha_0 \,(T_2 - T_1) + \frac{1}{2}\alpha_1 \,(T_2^2 - T_1^2) + \frac{1}{3}\alpha_2 \,(T_2^3 - T_1^3) + \ldots$$

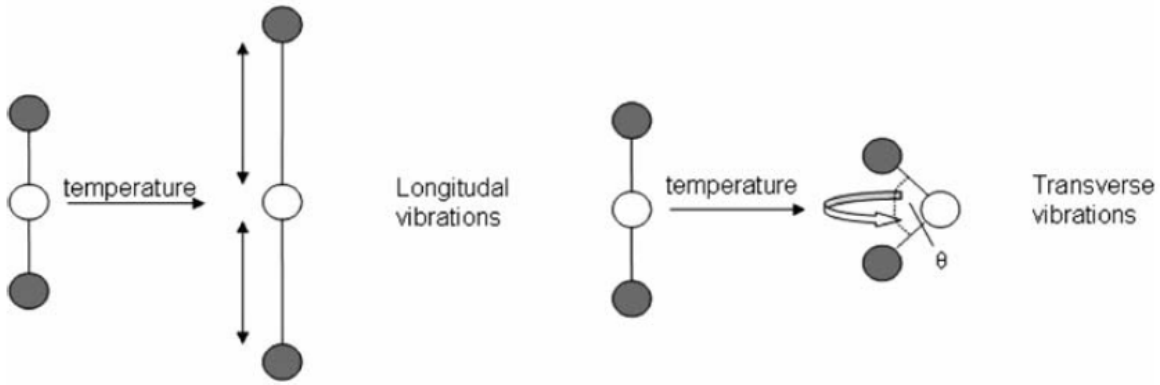
Negativní teplotní roztažnost

Látka	α [K^{-1}]	T [K]
ZrW_2O_8	$-9{,}1.10^{-6}$	0-300
Ag_2O	$-4{,}2.10^{-5}$	0-150
$PbTiO_3$	$-1{,}99.10^{-5}$	300-750
Si	-6.10^{-7}	70

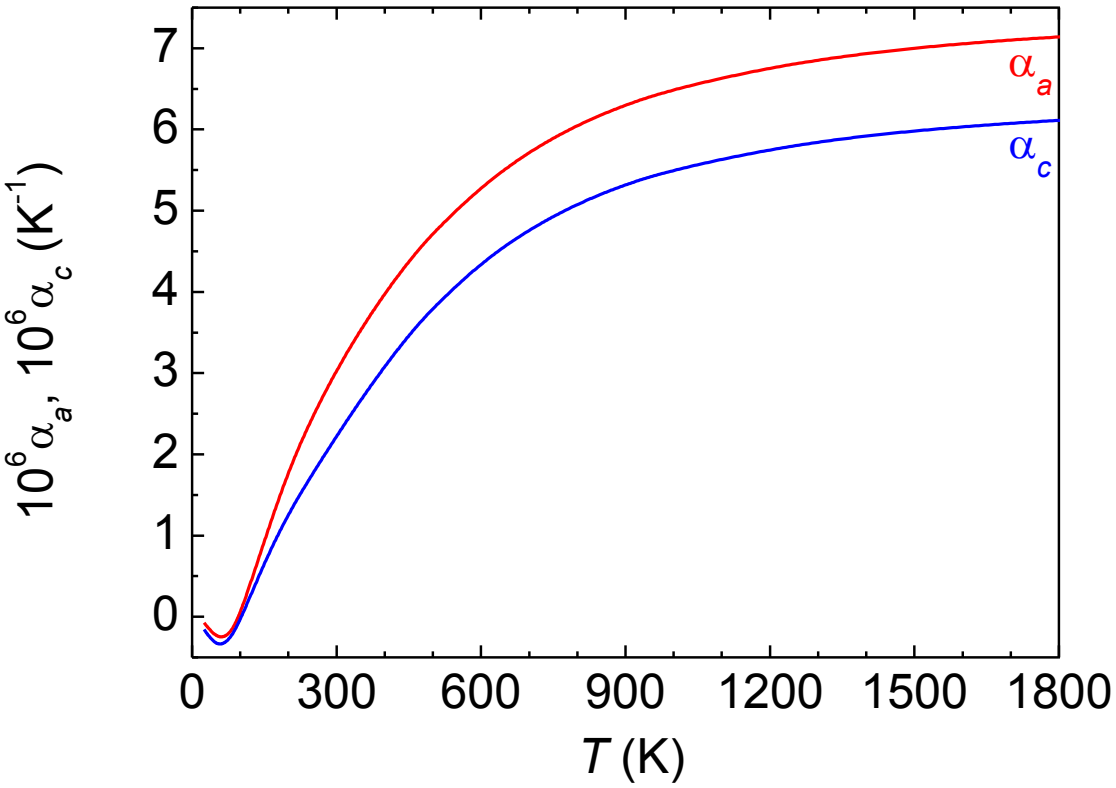


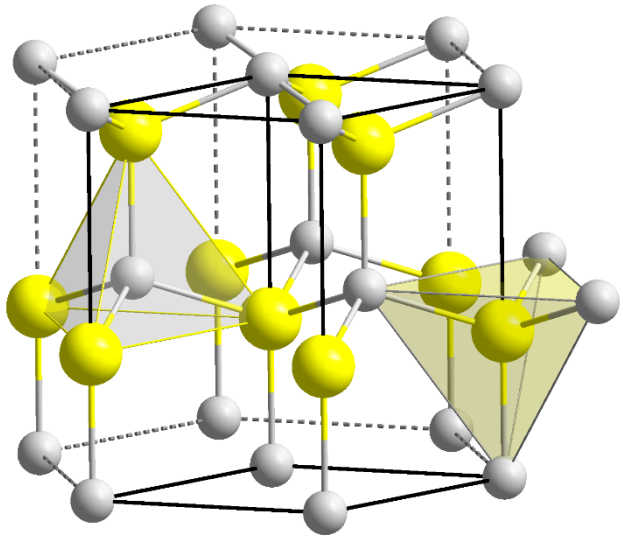
- Změna vibračních modů
- Fázová transformace 2. řádu

  (podélné kmity – příčné kmity)



Anizotropie teplotní roztažnosti





Teplotní roztažnost



Materiál	α_ℓ (10^{-6}/°C) při pok. *T*
• Polymery	
Polyetylen	145-180
Polystyren	106-198
Teflon	90-150
	126-216
• Kovy	
Hliník	23.6
Ocel	12
Wolfram	4.5
Zlato	14.2
• Keramiky	
MgO	13.5
Al_2O_3	7.6
Kryst. SiO_2	0.4
Diamant	1.2

Polymery mají velké α_ℓ (slabé sekundární vazby)

a_ℓ klesá s rostoucí vazební energií